

秒杀核心流程：抢券 → 异步下单 → 超时关单/支付竞争

1 用户抢券 POST /api/seckill/{voucherId}

2 Redis + Lua 原子操作

- SISEMEMBER 一人一单判重
- HMGET 校验起止时间
- GET/DECR 扣库存

返回 0成功 / 1超卖 / 2重复 / 3未开始 / 4已结束

3 生成雪花订单ID 发 MQ (order.create)

4 RabbitMQ 削峰队列 pethome.seckill.queue

5 SeckillOrderListener 消费

- Redisson 分布式锁防重复
- INSERT 订单 (status=0)
- DB decrRemain 兜底扣库存
- 发延迟队列

6 延迟队列 (TTL 30min 无人消费)

7 30min 到期 → 死信交换机 → 死信队列

8 OrderCancelListener 消费

- 查订单 status
- 乐观锁 cancelIfUnpaid

UPDATE SET status=2, version+1
WHERE id AND status=0 AND version=?

9 回滚库存 DB remain+1 / Redis stock+1 / SREM 用户 (可重抢)

A 用户支付 POST /api/seckill/pay/{orderId}

B 乐观锁支付 payIfUnpaid
UPDATE SET status=1, version+1
WHERE id AND status=0 AND version=?

影响行数?

=0 已被关单

=1 成功

C 支付成功 status=1

并发竞争：支付回调 vs 超时关单 同一订单
乐观锁 version 保证仅一方影响行数=1，另一方=0 幂等跳过
→ 不重复关单 / 不超卖 / 最终一致